CORREZIONE COMPITO

Monday, October 26, 2026 11:19 AM

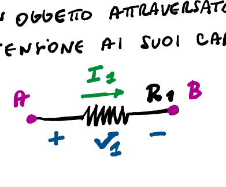
- SEPARIAMO LA CORREZIONE IN 2 PARTI:
  - i) CIRCUITI ELETTRICI
  - ii) ALGEBRA BOOLEANA

i) CIRCUITI ELETTRICI

- CONSIGLI SULLA BASE DEGLI ERRORI FATTI: $V = R \cdot I$

i) FRAINTENDIMENTO SULLA LEGGE DI OHM:

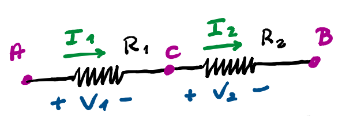
- LA LEGGE DI OHM STABILISCE UNA RELAZIONE TRA LA TENSIONE AI CAPI DI UNA RESISTENZA E LA CORRENTE CHE LA ATTRAVERSA.
- NON SI PUÒ USARE LA TENSIONE DI UN GENERATORE DIRETTAMENTE PER CALCOLARE LA CORRENTE CHE ATTRAVERSA UNA RESISTENZA QUALSIASI.
- OCCORRE DISTINGUERE LA TENSIONE DEL GENERATORE E QUELLA SU CIASCUN RESISTORE
- PENSATE AD OGNI RESISTENZA DI UN CIRCUITO COME UN OGGETTO ATTRAVERSATO DA UNA CORRENTE E CON UNA TENSIONE AI SUOI CAPI:



- LA TENSIONE V_{AB} È TRA I NODI
- LA TENSIONE V_1 È AI CAPI DEL RESISTORE
- IN QUESTO CASO COINCIDONO

- LEGGE DI OHM: $V_1 = I_1 \cdot R_1 \rightarrow I_1 = \frac{V_1}{R_1}$ (SEMPRE OK)

$\rightarrow$ SICCOME $V_1 = V_{AB} \rightarrow I_1 = \frac{V_{AB}}{R_1}$ (PERCHÉ $V_{AB} = V_1$)

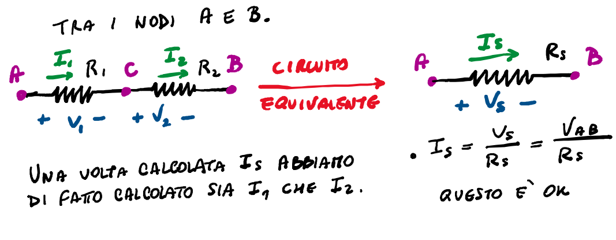


- LEGGE DI OHM: $V_1 = R_1 I_1$, $V_2 = R_2 I_2 \rightarrow I_1 = \frac{V_1}{R_1}$, $I_2 = \frac{V_2}{R_2}$

↳ IN QUESTO CASO NON POSSIAMO USARE V_{AB} DIRETTAMENTE.

$I_1 = \frac{V_1}{R_1} = \frac{V_{AC}}{R_1}$, $I_2 = \frac{V_2}{R_2} = \frac{V_{CB}}{R_2}$

↳ SE VOGLIAMO USARE V_{AB} PER TROVARE LA CORRENTE NEL RAMO ($I_1 = I_2$ PERCHÉ LE RESISTENZE SONO IN SERIE) È NECESSARIO CALCOLARE PRIMA LA RESISTENZA EQUIVALENTE TRA I NODI A E B.



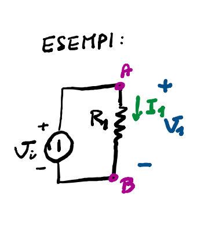
$R_S = R_1 + R_2$

UNA VOLTA CALCOLATA I_S ABBIAMO DI FATTO CALCOLATO SIA I_1 CHE I_2.

- $I_S = \frac{V_S}{R_S} = \frac{V_{AB}}{R_S}$

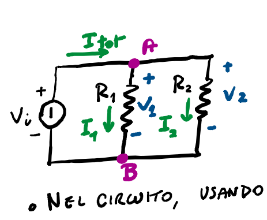
QUESTO È OK

ESEMPI:



$I = \frac{V_1}{R_1} = \frac{V_i}{R_1}$ OK

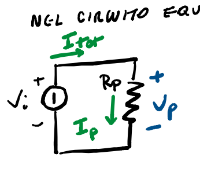
QUI È POSSIBILE USARE V_i DIRETTAMENTE PERCHÉ LA TENSIONE V_i DEL GENERATORE COINCIDE CON LA TENSIONE V AI CAPI DEL RESISTORE! $\rightarrow V = V_i$



- $I_1 = \frac{V_1}{R_1} = \frac{V_i}{R_1}$
- $I_2 = \frac{V_2}{R_2} = \frac{V_i}{R_2}$

ANCHE QUESTO VA BENE, PERCHÉ $V_1 = V_2 = V_i$

- NEL CIRCUITO, USANDO KIRCHOOF AL NODO A (o B): $I_{tot} = I_1 + I_2$
- LA CORRENTE I_{tot} È ANCHE QUELLA CHE SAREBBE INDOTTA DAL GENERATORE NEL CIRCUITO EQUIVALENTE



$I_P = \frac{V_P}{R_P} = \frac{V_i}{R_P} = \frac{V_i}{R_1} + \frac{V_i}{R_2} = V_i \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$

$I_P = V_i \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = V_i \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} \right)$ CONDUTTANZA EQUIVALENTE

- DA QUI SI RICAVA ANCHE LA FORMULA PER IL CALCOLO DEL PARALLELO DI 2 (O PIÙ) RESISTENZE

$I_P = V_i \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} \longleftrightarrow I_P = \frac{V_i}{R_P}$

$\cancel{V_i} \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} = \frac{\cancel{V_i}}{R_P} \rightarrow R_P = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ VALE PER 2 RESISTENZE

- RIPRENDENDO L'EQUAZIONE INIZIALE: $I_P = \frac{V_i}{R_P} = V_i \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$ SI RICAVA LA FORMA PIÙ GENERALE PER CALCOLARE IL PARALLELO DI PIÙ RESISTENZE

$I_P = \frac{\cancel{V_i}}{R_P} = \cancel{V_i} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \rightarrow \frac{1}{R_P} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$ QUESTA SI ESTENDE A QUALUNQUE NUMERO DI RESISTENZE

NEL CASO DI 2 RESISTENZE:

$\frac{1}{R_P} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} \rightarrow R_P = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \rightarrow$ OVVIAMENTE OTTENIAMO LO STESSO RISULTATO

- DA QUESTO ESEMPIO SI RICAVA UN ALTRO RISULTATO MOLTO UTILE: IL PARTITORE DI CORRENTE

$I_1 = \frac{V_i}{R_1}$, $I_2 = \frac{V_i}{R_2}$, $I_{tot} = I_1 + I_2$

$\frac{I_1}{I_2} = \frac{V_i / R_1}{V_i / R_2} = \frac{\cancel{V_i}}{R_1} \cdot \frac{R_2}{\cancel{V_i}} = \frac{R_2}{R_1}$

$\rightarrow \frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1}$

QUANDO DUE RAMI SONO IN PARALLELO LA CORRENTE IN UN RAMO AUMENTA SE L'ALTRO RAMO MOSTRA PIÙ RESISTENZA

- USANDO $I_{tot} = I_1 + I_2$ E $\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1} \longrightarrow I_1 = I_2 \cdot \frac{R_2}{R_1}$, $I_2 = I_1 \cdot \frac{R_1}{R_2}$

SOSTITUENDO I_2 $\rightarrow I_{tot} = I_1 + I_2 = I_1 + I_1 \cdot \frac{R_1}{R_2} = I_1 \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) = I_1 \frac{R_2 + R_1}{R_2}$

$I_{tot} = I_1 \frac{R_2 + R_1}{R_2} \rightarrow \boxed{I_1 = I_{tot} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}}$

SOSTITUENDO I_1 $\rightarrow I_{tot} = I_1 + I_2 = I_2 \left(\frac{R_2}{R_1} \right) + I_2 = I_2 \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) = I_2 \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_1}$

$I_{tot} = I_2 \cdot \frac{R_2 + R_1}{R_2} \rightarrow \boxed{I_2 = I_{tot} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}}$

- SI OTTIENE LO STESSO RISULTATO IN MODO SEMPLICE ANCHE RAGIONANDO SUL CIRCUITO DI PARTENZA E QUELLO EQUIVALENTE

$V_i = I_{tot} \cdot R_P$, $V_i = R_1 I_1$, $V_i = R_2 I_2$

- $V_i = I_{tot} R_P = R_1 I_1 \longrightarrow I_{tot} \cdot \frac{R_P}{R_1} = I_1$

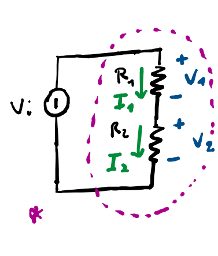
↳ $I_1 = I_{tot} \cdot \frac{R_P}{R_1} = I_{tot} \cdot \frac{\frac{\cancel{R_1} R_2}{R_1 + R_2}}{\cancel{R_1}}$

$\boxed{I_1 = I_{tot} \frac{R_2}{R_1 + R_2}}$

- $V_i = I_{tot} R_P = R_2 \cdot I_2 \rightarrow I_{tot} \frac{R_P}{R_2} = I_2$

↳ $I_2 = I_{tot} \frac{R_P}{R_2} = I_{tot} \frac{\frac{R_1 \cancel{R_2}}{R_1 + R_2}}{\cancel{R_2}}$

$\boxed{I_2 = I_{tot} \frac{R_1}{R_1 + R_2}}$



- QUI NON SI PUÒ FARE LO STESSO, LA TENSIONE V_i DEL GENERATORE NON È APPLICATA AI CAPI NÉ DI R_1 NÉ DI R_2

$I_1 = \frac{V_1}{R_1} \neq \frac{V_i}{R_1}$

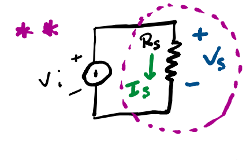
$I_2 = \frac{V_2}{R_2} \neq \frac{V_i}{R_1}$

$I_1 = \frac{V_1}{R_1}$ E $I_2 = \frac{V_2}{R_2}$ SONO CORRETTE, MA NON CONOSCIAMO V_1 NÉ V_2, QUINDI NON POSSIAMO CALCOLARE LE CORRENTI

- NOI CONOSCIAMO V_i, NON V_1 E V_2!

↳ PER QUESTO SI RICORRE AL CIRCUITO EQUIVALENTE.

$\rightarrow$ LA CORRENTE EROGATA DAL GENERATORE NEL CIRCUITO * È UGUALE A QUELLA EROGATA NEL CIRCUITO **. $R_S = R_1 + R_2$



$I_S = \frac{V_S}{R_S} = \frac{V_i}{R_S}$

QUESTO VA BENE, V_i È APPLICATA AI CAPI DI R_S.

$\rightarrow$ UNA VOLTA CALCOLATA LA I_S NEL CIRCUITO EQUIVALENTE, POSSIAMO USARLA NEL CIRCUITO ORIGINALE: $I_S = I_1 = I_2$

$\rightarrow$ IN QUESTO MODO ORA POSSIAMO CALCOLARE V_1 E V_2:

$V_1 = I_1 R_1 = I_S R_1$

$V_2 = I_2 R_2 = I_S R_2$

$\rightarrow$ SOSTITUENDO $I_S = \frac{V_i}{R_S} = \frac{V_i}{R_1 + R_2}$ NELLE DUE EQUAZIONI SI OTTIENE UN RISULTATO BEN NOTO: IL PARTITORE DI TENSIONE

- $V_1 = V_i \frac{R_1}{R_1 + R_2}$
- $V_2 = V_i \frac{R_1}{R_1 + R_2}$

- PRIMA DI PROSEGUIRE: IMPORTANTE

1) DUE RESISTENZE IN SERIE:
   - i) SONO ATTRAVERSATE DALLA STESSA CORRENTE: $I_1 = I_2$
   - ii) LA RESISTENZA EQUIVALENTE $R_S = R_1 + R_2$
   - iii) LA TENSIONE AI CAPI DEL RAMO È LA SOMMA DELLE CADUTE DI TENSIONE SU CIASCUNA RESISTENZA

     $V_{AB} = V_1 + V_2$, $I_{tot} = \frac{V_{AB}}{R_1 + R_2} = I_1 = I_2$
   - iv) LA CADUTA DI TENSIONE AI CAPI DI CIASCUNA RESISTENZA SI RICAVA FACILMENTE DALLA TENSIONE SUL RAMO (V_{AB})

     $V_1 = I_1 R_1 = I_{tot} R_1 = V_{AB} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$

     $V_2 = I_2 R_2 = I_{tot} R_2 = V_{AB} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$

2) DUE RESISTENZE IN PARALLELO:
   - i) HANNO AI LORO CAPI LA STESSA TENSIONE: $V_1 = V_2 = V_{AB}$
   - ii) LA RESISTENZA EQUIVALENTE $R_P = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$

     O PIÙ IN GENERALE: $\frac{1}{R_P} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots \right)$
   - iii) LA CORRENTE CHE ATTRAVERSEREBBE LA RESISTENZA EQUIVALENTE È PARI ALLA SOMMA DELLE CORRENTI SU CIASCUNA RESISTENZA.

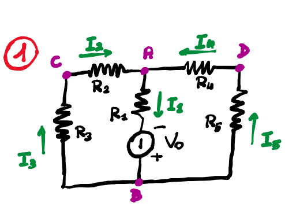
     $I_1 + I_2 = I_{tot}$, $I_{tot} \cdot R_P = I_1 R_1 = I_2 R_2 = V_{AB}$
   - iv) LA CORRENTE CHE PASSA SU CIASCUNA RESISTENZA SI RICAVA FACILMENTE A PARTIRE DALLA SOMMA DELLE CORRENTI (I_{tot})

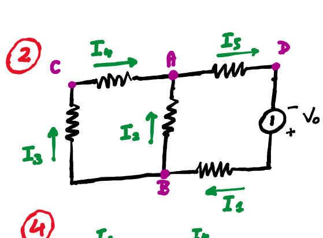
     $I_1 = \frac{V_{AB}}{R_1} = I_{tot} \frac{R_P}{R_1} = I_{tot} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$

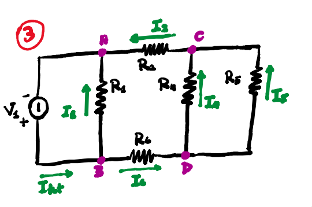
     $I_2 = \frac{V_{AB}}{R_2} = I_{tot} \frac{R_P}{R_2} = I_{tot} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$

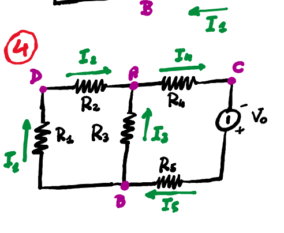
- PASSIAMO ORA ALLA CORREZIONE DEL COMPITO:

SVOLGEREMO PASSO-PASSO L'ESERCIZIO 1 E L'ESERCIZIO BONUS DI DUE FILE:

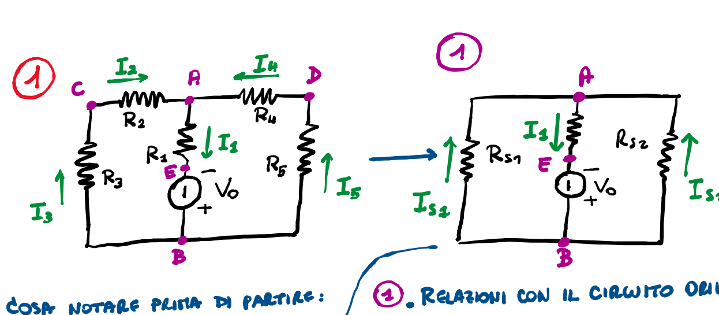
① 

② 

③ 

④ 

- PROCEDURA CONSIGLIATA PER CIRCUITI SEMPLICI CON UN SOLO GENERATORE:
  - i) SEMPLIFICARE IL CIRCUITO E DISEGNARE I VARI CIRCUITI EQUIVALENTI
  - ii) UNA VOLTA SEMPLIFICATO AL MASSIMO POSSIAMO OTTENERE UNA GRANDEZZA UTILE (IN QUESTI LA CORRENTE CHE VIENE EROGATA DAL GENERATORE)
  - iii) USARE LA GRANDEZZA OTTENUTA PER RICAVARE TUTTE LE ALTRE.



- COSA NOTARE PRIMA DI PARTIRE:

$I_2 = I_3 \rightarrow$ SERIE

$I_4 = I_5 \rightarrow$ SERIE

$I_1 = I_3 + I_5 \rightarrow$ KIRCHOOF

$V_{BE} = V_0$

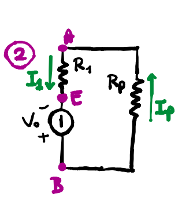
① RELAZIONI CON IL CIRCUITO ORIGINALE

$I_{S1} = I_3 = I_2$

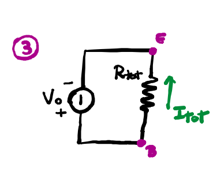
$I_{S2} = I_5 = I_4$

$I_1 = I_{S1} + I_{S2}$

NOTARE CHE I NODI C E D NON SONO PIÙ ACCESSIBILI

② 

$I_P = I_1 = R_{S1} + R_{S2}$

③ 

$I_{tot} = I_1$

NOTARE CHE IL NODO A NON È PIÙ ACCESSIBILE

- NEL CIRCUITO ③ È SEMPLICE CALCOLARE I_{tot}: $\boxed{I_{tot} = \frac{V_0}{R_{tot}} = I_1}$

↳ CONOSCIAMO GIÀ LA $V_{BE} = V_0$, IN OGNI CASO PUÒ ESSERE UTILE NOTARE CHE $V_{BE} = I_1 R_{tot}$

- GUARDIAMO ORA AL CIRCUITO ②:

i) $I_P = I_1$ E $V_{BA} = I_P \cdot R_P = I_1 \cdot R_P \rightarrow \boxed{V_{BA} = I_1 \cdot R_P}$

- PASSIAMO AL CIRCUITO ①:

i) $I_{S1} = \frac{V_{BA}}{R_{S1}}$, $I_{S2} = \frac{V_{BA}}{R_{S2}}$

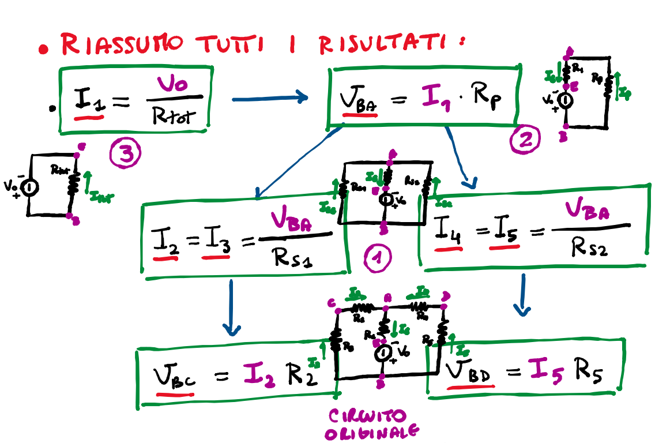
$\rightarrow$ MA ABBIAMO CHE $I_2 = I_3 = I_{S1}$ E $I_4 = I_5 = I_{S2}$ QUINDI ABBIAMO DI FATTO CALCOLATO TUTTE LE CORRENTI

$\boxed{I_2 = I_3 = \frac{V_{BA}}{R_{S1}}}$, $\boxed{I_4 = I_5 = \frac{V_{BA}}{R_{S2}}}$

- PASSIAMO INFINE AL CIRCUITO ORIGINALE

i) $\boxed{V_{BC} = R_2 I_2}$, $\boxed{V_{BD} = R_5 I_5}$

- RIASSUNTO TUTTI I RISULTATI:



$\boxed{I_1 = \frac{V_0}{R_{tot}}} \rightarrow \boxed{V_{BA} = I_1 \cdot R_P}$

$\boxed{I_2 = I_3 = \frac{V_{BA}}{R_{S1}}}$ $\boxed{I_4 = I_5 = \frac{V_{BA}}{R_{S2}}}$

$\boxed{V_{BC} = I_2 R_2}$ $\boxed{V_{BD} = I_5 R_5}$

- NOI CONOSCIAMO SOLO LA TENSIONE V_0, MA A CASCATA POSSIAMO CALCOLARE TUTTE LE GRANDEZZE RICHIESTE
- CONOSCIAMO ANCHE LE RESISTENZE $R_1, \dots, R_5$.

$\rightarrow$ CON QUESTE CALCOLIAMO TUTTE LE RESISTENZE EQUIVALENTI

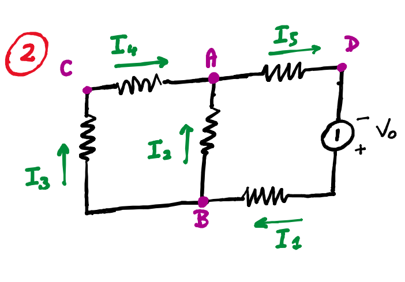
$\boxed{R_{S1} = R_2 + R_3}$ $\boxed{R_{S2} = R_4 + R_5}$

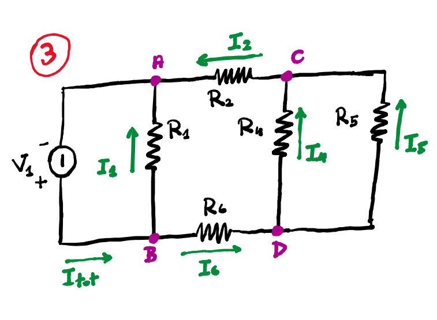
$\boxed{R_P = R_{S1} /\!/ R_{S2}}$

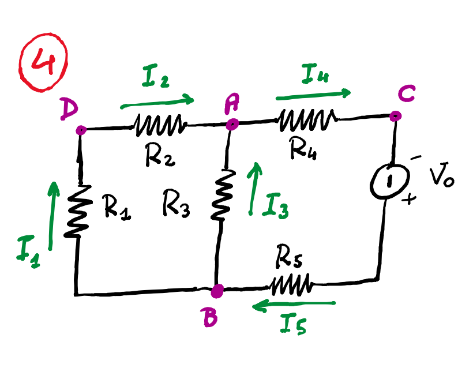
$\boxed{R_{tot} = R_P + R_1}$

- ADESSO POSSIAMO SOSTITUIRE I VALORI DI V_0 E DELLE RESISTENZE E CALCOLARE I VALORI NUMERICI DELLE GRANDEZZE RICHIESTE

---

② 

③ 

④ 

TIPOLOGIA ESERCIZIO 2: SCHEMI A BLOCCHI

- UNA FUNZIONE È UN OGGETTO MATEMATICO CHE ASSOCIA UN CERTO VALORE IN USCITA AGLI INGRESSI

INGRESSI: $x_1, x_2, x_3, \dots$ → FUNZIONE $f(\cdot)$ → USCITA $y = f(x_1, x_2 \dots)$

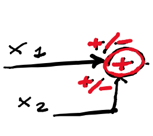
- ESEMPIO RAPPRESENTAZIONE MATEMATICA:

$y = f(x_1, x_2) = \alpha_1 x_1 + x_2$

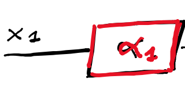
- PUÒ ESSERE RAPPRESENTATA CON UNO SCHEMA A BLOCCHI

BLOCCHI DI BASE:

- SOMMATORE / SOTTRATORE

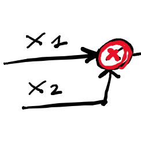


- MOLTIPLICATORE PER UNA COSTANTE



$y = \alpha_1 x_1$

- MOLTIPLICATORE TRA VARIABILI



$y = x_1 x_2$

a) DALLA FUNZIONE ALLO SCHEMA A BLOCCHI:

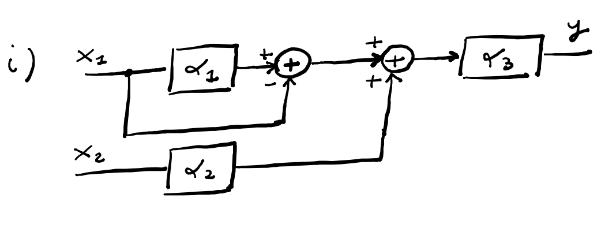
i) $y = (\alpha_1 x_2 + \alpha_2 x_3) x_1$

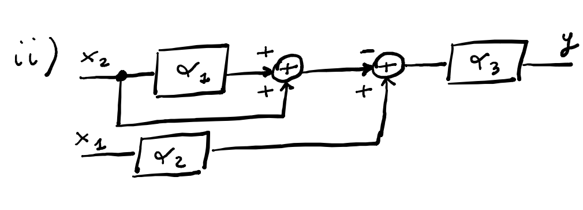
ii) $y = (\alpha_1 x_3 - \alpha_2 x_1) x_2$

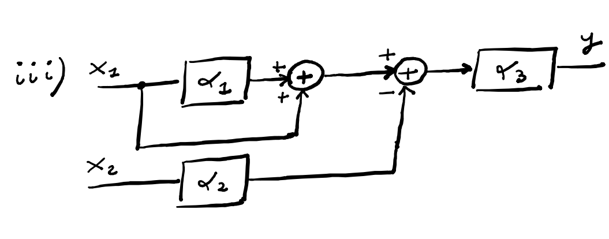
iii) $y = (\alpha_1 x_2 - \alpha_2 x_1) x_3$

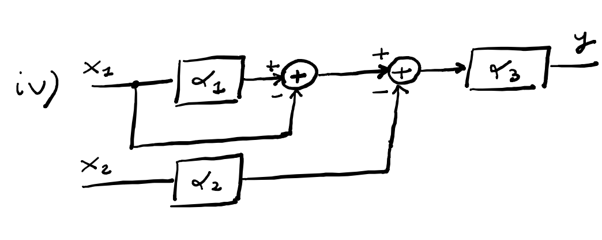
iv) $y = (\alpha_1 x_2 + \alpha_2 x_3) x_2$

b) DALLO SCHEMA A BLOCCHI ALLA FUNZIONE:

i) 

ii) 

iii) 

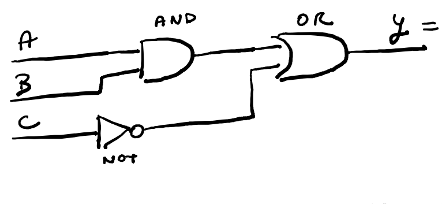
iv) 

ALGEBRA BOOLEANA E FUNZIONI LOGICHE:

- ANCHE LE FUNZIONI LOGICHE LEGANO INGRESSI E USCITE

$\rightarrow$ GLI INGRESSI O USCITE INVECE CHE ESSERE NUMERI REALI ($\mathbb{R}$) SONO VARIABILI BOOLEANE, OVVERO POSSONO ASSUMERE SOLO I VALORI 0 ED 1

- ANCHE IN QUESTO CASO SI POSSONO RAPPRESENTARE IN VARI MODI:
  - i) ESPRESSIONE LOGICA: $y = AB + \bar{C}$
  - ii) CIRCUITO COMBINATORIO (ANALOGO DI SCHEMA A BLOCCHI)



  - iii) A DIFFERENZA DELLE FUNZIONI $\mathbb{R}$ C'È UNA RAPPRESENTAZIONE DOVE MOSTRIAMO L'USCITA PER OGNI POSSIBILE COMBINAZIONE DEGLI INGRESSI.

TABELLA DI VERITÀ:

A	B	C	y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

- SI PUÒ PASSARE DA UNA RAPPRESENTAZIONE ALL'ALTRA